ALFA REDUX

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS NUMBER): *Alpha-cyclodextrin (10016-20-3).*

ALFA REDUX

Diminuir a ingestão de calorias de maneira saudável e equilibrada nem sempre é uma tarefa fácil. Muitos recorrem às famosas dietas radicais que, em um primeiro momento, induzem a uma perda de peso rápida, mas, em contrapartida, podem nos expor a sérios problemas de saúde.

Mais do que seguir uma dieta, o emagrecimento saudável envolve a adequação a um novo estilo de vida, associando mudanças de hábitos alimentares às práticas regulares de atividades físicas. Ainda assim, mesmo as pessoas que são adeptas a uma alimentação equilibrada podem encontrar dificuldades no balanceamento ideal de nutrientes durante suas refeições díarias, devido à correria do dia a dia ou à falta de disponibilidade de alimentos saudáveis nos lugares que frequentam.

Portanto, se somente a dieta não tem sido suficiente para eliminar os quilos extras, que tal recorrer a um aliado para potencializar a perda de peso?

Conhecendo melhor o Alfa Redux
O **Alfa Redux** é um oligossacarídeo cíclico de origem natural, produzido enzimaticamente a partir do amido. Sua molécula consiste em um anel cujo núcleo é hidrofóbico e pode ligar-se às gorduras, durante sua passagem pelo trato gastrointestinal.

Seu mecanismo de ação consiste na formação de um forte complexo **Alfa Redux** - Gordura, impedindo que essa seja absorvida no intestino delgado e eliminando-a intacta pelas fezes. Por não estar disponível à flora intestinal, o **Alfa Redux** não conduz a efeitos gastrointestinais secundários (como flatulência e dores abdominais).

Outra vantagem é que **Alfa Redux** se liga preferencialmente às moléculas de gorduras saturadas e insaturadas trans, as quais em altos níveis são extremamente nocivas à saúde.

Em refeições ricas em carboidratos, **Alfa Redux** reduz o índice glicêmico, por bloquear a ação da amilase no trato gastrointestinal, impedindo que os carboidratos sejam metabolizados rapidamente, retardando o esvaziamento gástrico.

Alfa Redux é capaz de reduzir a absorção de gorduras durante a passagem dos alimentos no organismo, sem a necessidade de dietas radicais e nocivas à saúde.

Estudos clínicos
Os efeitos benéficos de **Alfa Redux** nos lipídios sanguíneos e perda de peso em humanos saudáveis.
Protocolo: 41 voluntários saudáveis com IMC entre 25 e 30 (acima do peso ideal) foram submetidos a 2 meses de tratamento, com consumo de 2g de **Alfa Redux** durante cada refeição rica em gordura (totalizando 6g ao dia). O consumo de calorias e os hábitos de exercício não foram modificados.

Resultados
Peso corporal (mesmo sob dieta rica em gorduras)
Colesterol total (redução de 5,3%)
LDL (redução de 6,7%)
Apolipoproteína B - transportadora de colesterol (redução de 5,6%)
Insulina (redução de 9,5%)

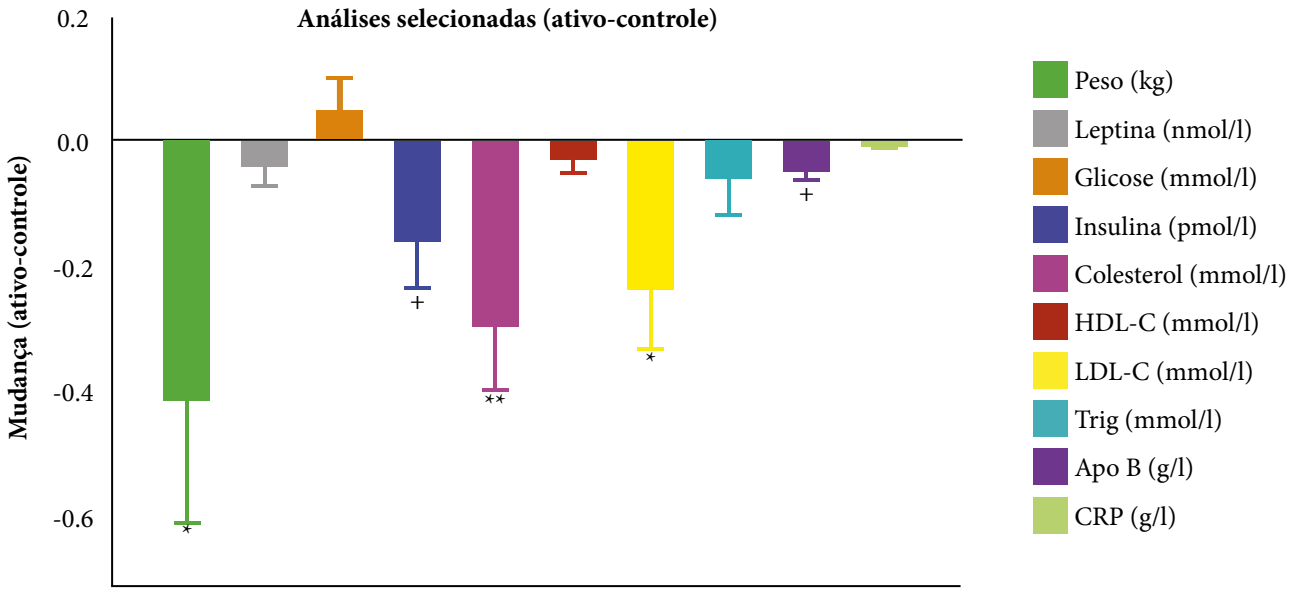

Figura 1. Mudanças (fase ativa - fase controle) em análises selecionadas (n=28). O símbolo "+" significa P=0.06. Apo B, apolipoproteína B; CRP, proteína C-Reativa; HDL-C, colesterol de lipoproteína de alta densidade; LDL-C, colesterol de lipoproteína de baixa densidade.

Tais resultados demonstram que **Alfa Redux** possui ação eficaz na redução das taxas de LDL, colesterol total e de seu transportador, indicando significativa melhora do perfil lipídico de pacientes com sobrepeso.

A dieta com **Alfa Redux** diminui o LDL e altera perfil de ácidos graxos no plasma em ratos sob dieta com elevado teor de gordura.

Protocolo: 22 ratos com deficiência no receptor de LDL, foram alimentados com uma dieta "ocidental" (21% de gordura do leite), com ou sem 2,1% de **Alfa Redux** durante 14 semanas.

Resultados
Não houve diferença de peso corporal, mas foram observadas reduções significativas no colesterol plasmático (-15,3%), colesterol livre (-20%), ésteres de colesterol (-14%) e fosfolípideos (-17,5%), em ratos tratados com **Alfa Redux** em comparação com ratos no grupo controle.

A proporção de LDL / HDL foi menor (-4,8%) nos ratos tratados com **Alfa Redux**, sugerindo que o tratamento pode diminuir o risco de aterosclerose. Além disso, a razão de gordura trans + gordura saturada / gorduras insaturadas mostrou uma tendência de redução de 5,8%.

Alfa Redux é capaz de se complexar à gordura em 9 vezes o seu conteúdo
Um estudo realizado por Gallaher et al. (2007) demonstrou que quando **Alfa Redux** é associado a uma dieta rica em gorduras, há um baixo ganho de peso, semelhante à ingestão de dieta de baixo teor de gordura. O contrário ocorreu com o grupo controle, o qual apresentou ganho de peso significativo. Este estudo também mostrou que a gordura dietética extra que foi ligada por **Alfa Redux** foi excretada pelas fezes. Baseado no peso não adquirido e na quantidade de gordura na dieta e de **Alfa Redux** consumidos, determinou-se que 1g de **Alfa Redux** se complexa a cerca de nove vezes o seu próprio peso com a gordura dietética.

Além disso, tem sido mostrado que **Alfa Redux** liga-se preferencialmente com ácidos graxos saturados e trans, resultando significativamente em menores níveis sanguíneos desses ácidos graxos em comparação aos insaturados. Esta ligação preferencial refletiu-se no aumento da excreção de gordura saturada nas fezes dos ratos, conforme relatado.

Melhora no Índice Glicêmico e Insulinêmico
Inibição da resposta glicêmica pós-prandial dose-dependente em uma refeição padrão rica em carboidratos associada ao **Alfa Redux**

Protocolo: Em um estudo duplo-cego, cross-over, randomizado, 10 indivíduos saudáveis consumiram arroz branco cozido contendo 50 g de carboidratos de fácil digestão, associado às seguintes doses de **Alfa Redux**: 0 (controle), 2, 5 ou 10 g do ativo. Concentrações de glicose e insulina no plasma foram determinadas imediatamente antes do consumo da refeição de arroz, e 15, 30, 45, 60, 90, e 120 minutos após os indivíduos começarem a consumir a refeição com arroz branco cozido.

Resultados
Quanto maior foi a dose de **Alfa Redux** menor foi a área da curva de glicose no gráfico, conforme demonstra a figura abaixo. Em relação à saciedade, quanto maior a dose do ativo, maior foi a saciedade por parte dos pacientes.

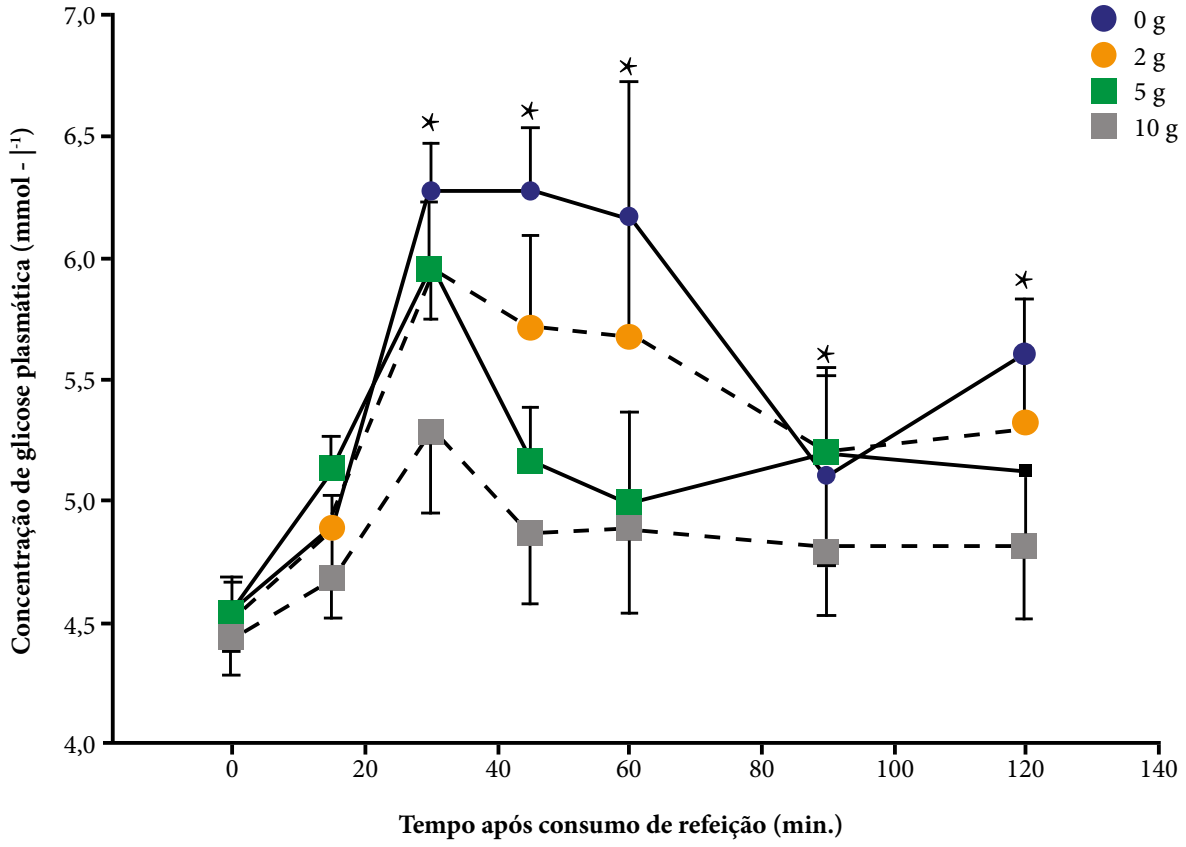

Figura 2. Curvas de índice glicêmico em diferentes doses.

Alfa Redux comprova a redução da resposta glicêmica a uma refeição de carboidratos normais, de forma dependente da dose e pode ser útil como um ingrediente para reduzir o impacto da glicemia de tais alimentos, sem afetar a resposta à insulina.

Efeito de Alfa Redux no índice glicêmico e insulinêmico de carboidratos em voluntários saudáveis
Um estudo realizado na Alemanha associou 10 gramas de **Alfa Redux** a 100 gramas de carboidratos presentes em uma refeição com pães, demonstrando uma regulação do índice glicêmico na presença de **Alfa Redux**, como mostra o gráfico abaixo (Figura 3).

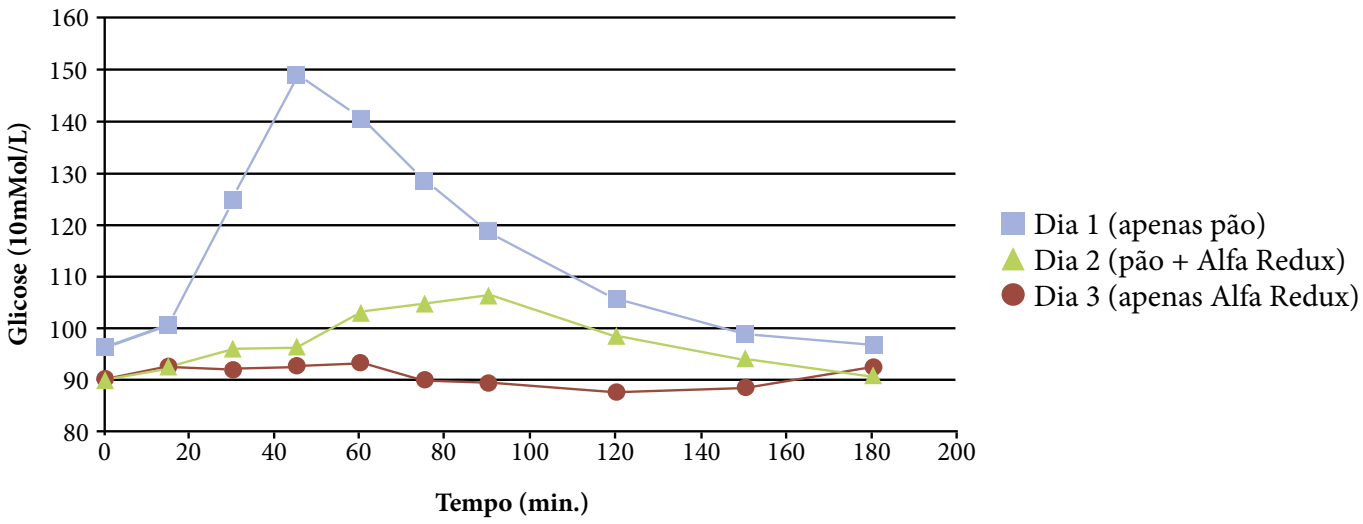

Figura 3. Regulação do índice glicêmico na presença de Alfa Redux

Dosagens recomendadas

Complexo Alfa Redux (para gordura): 2 gramas, acompanhando refeições ricas em gorduras.
Controle do índice glicêmico: 5 gramas de Alfa Redux para 50 gramas de carboidratos da alimentação.
Obs: em refeições ricas simultaneamente em gorduras e carboidratos, Alfa Redux age preferencialmente na redução da absorção da gordura.

Alfa Redux é um produto seguro

Isento de lactose e glúten; não contém substâncias geneticamente modificadas; não promove esteatorreia (fezes oleosas), cólicas e efeitos indesejáveis.

Sugestões de fórmulas

Hibiscus *Fat off*

Alfa Redux.....2000 mg
Edulcorante.....qs
Hibiscus inst. .....4g (1 sachê)

Modo de uso: dissolver o conteúdo de um sachê em 120 ml de água gelada. Consumir próximo às principais refeições.

Benefícios: Hibiscus *Fat off* é a sugestão de bebida ideal para acompanhamento de refeições com um alto teor de gorduras, pois contém Alfa Redux, capaz de encapsular a gordura no trato gastrointestinal, tornando-a inerte às lipases e não permitindo que seja absorvida.

Tratamento de sobrepeso e obesidade

Metabolize 4®.....500 mg
Excipiente.....qsp 1 cápsula

Posologia: ingerir 1 cápsula uma vez ao dia.

Alfa Redux.....2000 mg
Excipiente.....qsp 1 dose

Posologia: ingerir 1 dose em cada refeição rica em gordura, totalizando no máximo 6000 mg.

Benefícios: a associação de Metabolize 4® e Alfa Redux é ideal no gerenciamento de peso, pois auxilia no metabolismo e na redução de absorção de gordura.

Referências bibliográficas

COMERFORD, K. B.; ARTISS, J. D.; CATHERINE JEN, K. L.; KARAKAS, S. E. The Benefi cial Eff ects α Cyclodextrin on Blood Lipids and Weight Loss in Healthy Humans. Obesity. Vol. 1. P. 1-5. 2010.

WAGNER, E. M.; JEN K-L C., ARTISS J. D.; REMALEY, A. T. Dietary alpha-cyclodextrin lowers LDL-C and alters plasma fatty acid profi le in LDLr-KO mice on a high-fat diet. Metabolism. 57(8): 1046–1051. 2008.

BUCKLEY, J. D.; THORP, A. A.; MURPHY, K. J.; HOWE, P. R. C. Dose-Dependent Inhibiti on of the Post-Prandial Glycaemic Response to a Standard Carbohydrate Meal following Incorporati on of Alpha-Cyclodextrin. Ann. Nutr. Metab. Vol.50 p. 108–114. 2006.

DIAMANTIS, I. & BÄR, A. Eff ect of a-cyclodextrin on the glycemic index (GI) and insulinemic index (II) of starch in healthy human volunteers. Unpublished study report. 2002.

GALLAHER, D.G.; GALLAHER, C.M.; PLANK, D.W. Alpha-cyclodextrin selecti vely increases fecal excreti on of saturated fats. FASEB J. 2007; Suppl 21:A730.

CATHERINE JEN, K. L.; GRUNBERGER, G.; ARTISS, J. D. On the binding rati o of α-cyclodextrin to dietary fat in humans. Nutriti on and Dietary Supplements. Vol. 5. P. 9–15.2013.